

Handout 1

Hernán Puschiasis, Alejandro Seré

Uruguay

Problema 1:

Sea $ABCDE$ un pentágono regular con centro M . Se elige un punto P en el interior del segmento MD . La circunferencia que pasa por los puntos A , B y P corta al segmento AE en A y en Q y corta a la recta perpendicular a CD que pasa por P en P y en R . Demostrar que AR y QR tienen la misma longitud.

Problema 2:

Sea ABC un triángulo con $\angle A = 90$ y $AB = AC$. Sea su circuncírculo y M su circuncentro. Sea D un punto en el arco BAC . Sean E y F las intersecciones del circuncírculo de ADM con las rectas BD y CD , respectivamente.

Probar que $BE = CF$.

Problema 3:

Encuentre el mayor entero positivo n , menor que 2012, que cumpla la siguiente propiedad: Si p es un divisor primo de n , entonces $p^2 - 1$ es un divisor de n .

Problema 4:

Los números naturales k y N satisfacen la siguiente condición: la multiplicación de todos los números naturales desde N hasta $N+k$ es igual a 6952862280, es decir $N \times (N+1) \times \cdots \times (N+k) = 6952862280$

Hallar todos los posibles valores de k y N , sabiendo que el último dígito de N es 1.

Problema 5:

Sobre una recta marcamos cuatro puntos distintos. Para cada punto marcado se calcula la suma de las distancias de dicho punto a los tres restantes, obteniéndose así cuatro valores. Decidir si es posible que estos cuatro valores sean, en algún orden:

- a) 29, 29, 35, 37
- b) 28, 29, 35, 37;
- c) 28, 34, 34, 37.

Problema 6:

Pruebe que no existen números enteros positivos x, y, z que satisfacen:

$$x^2 + y^2 = 3z^2$$

Problema 7:

Martín tiene dos cajas A y B . En la caja A hay 100 bolitas rojas numeradas del 1 al 100, cada una con uno de esos números. En la caja B hay 100 bolitas azules numeradas del 101 al 200, cada una con uno de estos números. Martín elige dos números enteros a y b , ambos menores o iguales a 100, y luego extrae al azar a bolitas de la caja A y b bolitas de la caja B , sin reposición. El objetivo de Martín es que entre todas las bolitas extraídas haya dos rojas y una azul tal que la suma de los números de las dos rojas sea igual al número de la azul. ¿Cuál es el menor valor posible de $a + b$ para que Martín logre con certeza su objetivo? Para el mínimo valor hallado de $a + b$ dar un ejemplo de a y b que siempre cumpla el objetivo y justificar por qué todo a y b con suma menor puede no cumplir el objetivo.

Problema 8:

Se considera un tablero de 2007×2007 . Se pintan algunas casillas del tablero. Se dice que el tablero es charrúa si ninguna fila está totalmente pintada y ninguna columna está totalmente pintada.

a) ¿Cuál es el máximo número k de casillas pintadas que puede tener un tablero charrúa?

b) Para dicho número k , calcular el número de tableros charrúas distintos que existen.